МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

по дисциплине

«Операционные системы»

Выполнил студент группы 21.2_____ А.Д.Павлов

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная Информатика_____

Курс 2

Принял,Лаборант кафедры вычислительных технологий,

старший преподаватель _____ Э.Р.Городецкий

Краснодар

2026

Задание 1. Права rw на текстовый файл.

1. Создание пользователя user1, назначьте для него пароль и выполните вход

```
sa@dc-1:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash user1
[sudo] пароль для sa:
sa@dc-1:~$ sudo passwd user1
Новый пароль :
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: слишком простой
Повторите ввод нового пароля :
passwd: пароль успешно обновлён
sa@dc-1:~$ sudo login user1
Пароль:
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 1 — Создание пользователя user1 и вход в систему

2. Создайте файл в домашней директории пользователя ~/file.txt с контентом «hello». Владельцем файла должен быть user1:user1, права доступа по умолчанию 644

```
user1@dc-1:~$ echo "hello" > ~/file.txt
user1@dc-1:~$ ls -l ~/file.txt
-rw-r--r-- 1 user1 user1 6 мар  4 00:05 /home/user1/file.txt
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 2 — Создание файла file.txt с правами 644

3. Назначьте на файл права доступа 000

```
user1@dc-1:~$ chmod 000 ~/file.txt
user1@dc-1:~$ ls -l ~/file.txt
---------- 1 user1 user1 6 мар  4 00:05 /home/user1/file.txt
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 3 — Установка прав доступа 000 на файл file.txt

```
user1@dc-1:~$ cat ~/file.txt
cat: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
```

Рисунок 3a — Проверка, что чтение недоступно

```
user1@dc-1:~$ echo "world" >> ~/file.txt
-bash: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 3b — Проверка, что запись недоступно

4. Назначьте на файл права доступа 400

```
-bash: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
user1@dc-1:~$ chmod 400 ~/file.txt
user1@dc-1:~$ ls -l ~/file.txt
-r-------- 1 user1 user1 6 мар  4 00:05 /home/user1/file.txt
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 4 – файл с доступом 400

```
user1@dc-1:~$ cat ~/file.txt
hello
```

Рисунок 5 – можно прочитать файл

```
user1@dc-1:~$ echo "world" >> ~/file.txt
-bash: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 6 – нельзя сделать запись в файл

5. Назначьте на файл права доступа 600

```
user1@dc-1:~$ chmod 600 ~/file.txt
user1@dc-1:~$ ls -l ~/file.txt
-rw------- 1 user1 user1 6 мар  4 00:05 /home/user1/file.txt
```

Рисунок 7 – файл с доступом 600

```
user1@dc-1:~$ cat ~/file.txt
hello
user1@dc-1:~$ echo "world" >> ~/file.txt
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 8 –проверка, что чтение и запись доступны

6. Назначьте на файл права доступа 006

```
user1@dc-1:~$ chmod 006 ~/file.txt
user1@dc-1:~$ ls -l ~/file.txt
-------rw- 1 user1 user1 12 мар  4 00:27 /home/user1/file.txt
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 7 – файл с доступом 006

```
user1@dc-1:~$ cat ~/file.txt
cat: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
user1@dc-1:~$ echo "world" >> ~/file.txt
-bash: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 8 — Проверка, что чтение и запись недоступны

Задание 2. Права x на исполняемом файле

1. Скопируйте исполняемый файл cat в домашнюю директорию пользователя

```
user1@dc-1:~$ cp /bin/cat ~/
user1@dc-1:~$ ls -l ~/cat
-rwxr-xr-x 1 user1 user1 40080 мар  4 00:36 /home/user1/cat
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 8 – копирование cat в домашнюю директорию

2. Выполните чтение из файла file.txt с помощью утилиты cat из домашней директории

```
user1@dc-1:~$ ~/cat ~/file.txt
/home/user1/cat: /home/user1/file.txt: Отказано в доступе
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 9 — Чтение файла с помощью утилиты cat

3. Назначьте на исполняемый файл права доступа 600

```
user1@dc-1:~$ chmod 600 ~/cat
user1@dc-1:~$ ls -l ~/cat
-rw------- 1 user1 user1 40080 мар  4 00:36 /home/user1/cat
user1@dc-1:~$ ~/cat ~/file.txt
-bash: /home/user1/cat: Отказано в доступе
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 10 — Проверка: запуск утилиты недоступен

4. Назначьте на исполняемый файл права 100

```
user1@dc-1:~$ ls -l ~/file.txt
-rw------- 1 user1 user1 12 мар  4 00:27 /home/user1/file.txt
```

Рисунок 11 — Проверка прав на file.txt: права 006 (владелец не имеет доступа)

```
user1@dc-1:~$ chmod 600 ~/file.txt
user1@dc-1:~$ ls -l ~/file.txt
-rw------- 1 user1 user1 12 мар  4 00:27 /home/user1/file.txt
user1@dc-1:~$ cat ~/file.txt
hello
world
```

Рисунок 12 — Возврат прав 600 и успешное чтение файла утилитой cat

```
user1@dc-1:~$ chmod 100 ~/cat
user1@dc-1:~$ ls -l ~/cat
---x------ 1 user1 user1 40080 мар  4 00:36 /home/user1/cat
user1@dc-1:~$ ~/cat ~/file.txt
hello
world
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 13 — Проверка: запуск утилиты снова доступен

Задание 3. Права rwx на каталог.

1. Создайте каталог ~/folder и файл ~/folder/file.txt с контентом «hello»

```
user1@dc-1:~$ mkdir ~/folder
user1@dc-1:~$ echo "hello" > ~/folder/file.txt
user1@dc-1:~$ ls -ld ~/folder
drwxr-xr-x 2 user1 user1 4096 мар  4 14:58 /home/user1/folder
```

Рисунок 14 — Создание каталога и файла в нем

2. Назначьте на каталог права 000

```
user1@dc-1:~$ chmod 000 ~/folder
user1@dc-1:~$ ls -ld ~/folder
d--------- 2 user1 user1 4096 мар  4 14:58 /home/user1/folder
```

Рисунок 15 – назначение прав 000 на каталог

```
user1@dc-1:~$ ls -l ~/folder/
ls: невозможно открыть каталог '/home/user1/folder/': Отказано в доступе
```

Рисунок 16 – отказано в просмотре каталога

3. Назначьте на каталог права 400

```
user1@dc-1:~$ chmod 400 ~/folder
user1@dc-1:~$ ls -ld ~/folder
dr-------- 2 user1 user1 4096 мар  4 14:58 /home/user1/folder
user1@dc-1:~$ ls -l ~/folder/
ls: невозможно получить доступ к '/home/user1/folder/file.txt': Отказано в доступе
итого 0
-????????? ? ? ? ?            ? file.txt
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 17— Проверка: список файлов виден, но атрибуты недоступны

```
user1@dc-1:~$  touch ~/folder/newfile.txt
touch: невозможно выполнить touch для '/home/user1/folder/newfile.txt': Отказано в досту
пе
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 17 — Проверка: создание нового файла недоступно

4. Назначьте на каталог права 600

```
user1@dc-1:~$ chmod 600 ~/folder
user1@dc-1:~$ ls -ld ~/folder
drw------- 2 user1 user1 4096 мар  4 14:58 /home/user1/folder
user1@dc-1:~$ ls -l ~/folder/
ls: невозможно получить доступ к '/home/user1/folder/file.txt': Отказано в доступе
итого 0
-????????? ? ? ? ?            ? file.txt
user1@dc-1:~$ touch ~/folder/newfile.txt
touch: невозможно выполнить touch для '/home/user1/folder/newfile.txt': Отказано в досту
пе
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 18 - Проверка: запись все недоступна

5. Назначьте на каталог права 700

```
user1@dc-1:~$ chmod 700 ~/folder
user1@dc-1:~$ ls -ld ~/folder
drwx------ 2 user1 user1 4096 мар  4 14:58 /home/user1/folder
```

Рисунок 19 - Установка прав 700 на каталог folder

```
user1@dc-1:~$ touch ~/folder/newfile.txt
user1@dc-1:~$ ls -l ~/folder/
итого 4
-rw-r--r-- 1 user1 user1 6 мар  4 14:58 file.txt
-rw-r--r-- 1 user1 user1 0 мар  4 15:15 newfile.txt
```

Рисунок 20 - с правами 700 появилась возможность создания новых файлов

```
user1@dc-1:~$ cat ~/folder/file.txt
hello
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 21 - чтение файла доступно

Задание 4. ACL на пользователя.

1. Откройте еще одно окно терминала с правами root и создайте файл ~/file2.txt с контентом «hello». Владельцем файла должен быть root:root, права доступа по умолчанию 644

```
sa@dc-1:~$ sudo -i
[sudo] пароль для sa:
Попробуйте ещё раз.
[sudo] пароль для sa:
root@dc-1:~#
```

Рисунок 22 — Вход в систему с правами root через команду sudo -i

```
root@dc-1:~# echo "hello" > /home/user1/file2.txt
root@dc-1:~#
```

Рисунок 23 — Создание файла file2.txt в домашней директории пользователя user1 с содержимым «hello»

```
root@dc-1:~# chown root:root /home/user1/file2.txt
root@dc-1:~#
```

Рисунок 24 — Установка владельца root:root на файл file2.txt

```
root@dc-1:~# ls -l /home/user1/file2.txt
-rw-r--r-- 1 root root 6 мар  4 18:02 /home/user1/file2.txt
root@dc-1:~# exit
выход
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 25 — Проверка прав доступа на файл file2.txt и выход из сессии

2. Назначьте на файл права доступа 007

```
sa@dc-1:~$ sudo chmod 007 /home/user1/file2.txt
sa@dc-1:~$ ls -l /home/user1/file2.txt
ls: невозможно получить доступ к '/home/user1/file2.txt': Отказано в доступе
```

Рисунок 26 — Установка прав 007 на файл file2.txt

```
sa@dc-1:~$ sudo login user1
Пароль:

Неверное имя пользователя
Login: user1
Пароль:
Последний вход в систему:Ср мар  4 14:24:36 MSK 2026на pts/0
user1@dc-1:~$ ls -l ~/file2.txt
-------rwx 1 root root 6 мар  4 18:02 /home/user1/file2.txt
user1@dc-1:~$
```

Рисунок 27 — Вход в систему под user1 через sudo login и проверка прав на файл file2.txt от пользователя user1

3. Добавьте пользователя user1 в ACL файла с правами 4

```
sa@dc-1:~$ sudo setfacl -m u:user1:r /home/user1/file2.txt
```

Рисунок 28 — Добавление пользователя user1 в ACL файла file2.txt с правом только на чтение

```
sa@dc-1:~$ getfacl /home/user1/file2.txt
getfacl: /home/user1/file2.txt: Отказано в доступе
sa@dc-1:~$ sudo login user1
Пароль:
Последний вход в систему:Ср мар  4 18:11:30 MSK 2026на pts/1
user1@dc-1:~$ getfacl ~/file2.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/user1/file2.txt
# owner: root
# group: root
user::---
user:user1:r--
group::---
mask::r--
other::rwx

user1@dc-1:~$
```

Рисунок 29 — Вход в систему под пользователем user1 и просмотр ACL

файла file2.txt от пользователя user1

4. Установите на файл через ACL маску с правами 0

```
sa@dc-1:~$ sudo setfacl -m m::0 /home/user1/file2.txt
```

Рисунок 30 — Установка маски ACL с правами 0 на файл file2.txt

```
sa@dc-1:~$ sudo getfacl /home/user1/file2.txt
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/user1/file2.txt
# owner: root
# group: root
user::---
user:user1:r--                  #effective:---
group::---
mask::---
other::rwx

sa@dc-1:~$
```

Рисунок 31 — Просмотр ACL после установки маски 0

Вопросы

1. Какой командой можно изменить владельца файла/папки?
   chown
2. Какой командой можно изменить права доступа на файл/папку?
   chmod
3. Что дает право read на файл?
   Возможность просматривать содержимое файла
4. Что дает право write на файл?
   Возможность изменять содержимое файла
5. Что дает право execute на файл?
   Возможность запускать файл как программу
6. Что дает право read на папку?
   Возможность просматривать список файлов в папке (только имена, без атрибутов)
7. Что дает право write на папку?
   Возможность создавать и удалять файлы в папке (только совместно с правом execute)
8. Что дает право execute на папку?
   Возможность входить в папку (cd) и получать доступ к файлам в ней
9. Что дает право write вместе с execute на папку?
   Возможность создавать, переименовывать и удалять файлы в папке
10. Если обычный пользователь является владельцем файла и на него установлены права 007, сможет ли пользователь прочитать файл командой cat?
    Нет, не сможет. Алгоритм проверки прав доступа сначала проверяет категорию владельца. Так как пользователь является владельцем, применяются права владельца (первые 0), и проверка завершается с результатом "отказано в доступе". До категории "остальные" (7) дело не доходит.